LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Modul 5: Membangun User Interface Komprehensif & Multi-Device Testing

NAMA MAHASISWA
MUHAMMAD IKBAL SOLAHUDDIN

NIM / CLASS
20240040324 / S5-TI

MATA KULIAH
Pemrograman Aplikasi Mobile

INSTITUSI
Nusa Putra University

1. RINGKASAN PROYEK: NUSAEVENT HUB

Praktikum sesi ke-5 ini berfokus pada pembangunan aplikasi portal informasi acara kampus bernama **NusaEvent Hub** menggunakan framework Flutter. Aplikasi dirancang untuk menampilkan daftar kegiatan akademik maupun non-akademik, detail jadwal, lokasi, serta fitur pendaftaran peserta. Pengujian dilakukan lintas platform meliputi tampilan Google Chrome Desktop serta pengujian langsung pada peranti mobile melalui jaringan web server lokal.

Komponen Sistem	Spesifikasi / Teknologi	Keterangan
Framework UI	Flutter (Dart SDK 3.x)	Material Design 3 Components
Target Deployment	Chrome Web & Mobile Web	Portability Testing via HTTP Server
Project Path	`.../s5/project sendiri/tugas_sesi_5`	Local workspace with OneDrive sync
Local Server Config	IP: `192.168.228.198` | Port: `8080`	Binding via `--web-hostname 0.0.0.0`

2. IMPLEMENTASI & STRUKTUR KODE UTAMA

Pengembangan UI memanfaatkan susunan widget hierarkis dengan `Scaffold` sebagai kerangka utama. Berikut snippet struktur utama pada file `lib/main.dart`:

```
import 'package:flutter/material.dart'; void main() => runApp(const NusaEventApp());
class NusaEventApp extends StatelessWidget { const NusaEventApp({super.key}); @override
Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp( title: 'NusaEvent Hub', theme:
ThemeData(primarySwatch: Colors.blue, useMaterial3: true), home: const EventHomeScreen(), );
} }
```

3. PENJELASAN DETAIL WIDGET & TATA LETAK

Halaman utama menggunakan susunan `ListView` agar konten dapat di-scroll secara halus pada layar HP berukuran ringkas. Bagian kartu acara dibentuk menggunakan struktur `Card` dan `Column`.

```
      // Widget Kartu Acara Komprehensif Widget buildEventCard(BuildContext context, String
title, String date, String location) { return Card( margin: const EdgeInsets.all(8.0),
child: Padding( padding: const EdgeInsets.all(12.0), child: Column( crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start, children: [ Text(title, style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold, fontSize: 16)), Row(children: [Icon(Icons.calendar_month), Text(date)]),
Row(children: [Icon(Icons.location_on), Text(location)]), ElevatedButton(onPressed: () {},
child: Text('Daftar Sekarang')), ], ), ), ); }
```

4. ANALISIS LAYOUT & RESPONSIVITAS

Tampilan Mobile Browser

Pada perangkat smartphone, tata letak otomatis menyesuaikan lebar layar (*viewport*). Elemen disajikan dalam satu kolom tunggal vertikal (single column layout) dengan padding fleksibel 12px untuk menjaga keterbacaan teks dan kenyamanan area sentuh tombol (*touch target*).

Tampilan Web Desktop

Pada resolusi desktop/laptop, komponen UI meregang secara proporsional. Penggunaan widget `Material3` memastikan bahwa bayangan (*elevation*), *hover state*, dan font rendering tetap tajam tanpa adanya distorsi rasio elemen.

5. ALUR PENGUJIAN SERVER & JARINGAN LOKAL

Guna menguji performa pada browser HP secara *real-time*, Flutter dijalankan dalam mode `web-server`. Hal ini memungkinkan laptop berfungsi sebagai Web Host yang memancarkan aplikasi ke alamat IP lokal.

Tahapan Pengujian	Perintah CMD / Tindakan	Hasil / Output
1. Pembersihan Asset Lock	`taskkill /F /IM chrome.exe`	Proses terkunci di background dihentikan
2. Identifikasi Network	`ipconfig`	IPv4 terdeteksi: `192.168.228.198`
3. Running Web Server	`flutter run -d web-server --web-hostname 0.0.0.0 --web-port 8080`	App served at `http://0.0.0.0:8080`
4. Akses dari Perangkat HP	Akses URL `http://192.168.228.198:8080`	Aplikasi NusaEvent Hub berhasil dimuat di HP

6. BUKTI EKSEKUSI & SCREENSHOT HASIL PENGUJIAN

Berikut adalah dokumentasi hasil kompilasi dan eksekusi web server Flutter yang dikonfigurasi melalui Command Prompt serta hasil tampilan aplikasi pada browser:



Gambar 6.1: Diagram Keterhubungan Web Server Flutter dan Mobile Browser Client

```
[LOG SUCCESS] Terminal Output Validation:
C:\Users\seanm\OneDrive\Documents\s5\project sendiri\tugas_sesi_5> flutter run -d web-server
--web-hostname 0.0.0.0 --web-port 8080
Launching lib\main.dart on Web Server in debug mode...
lib\main.dart is being served at http://0.0.0.0:8080
Flutter run key commands: [r] Hot reload, [R] Hot restart, [q] Quit.
```

7. KESIMPULAN & RENCANA VERSI (VERSION CONTROL)

Praktikum berhasil merealisasikan aplikasi portal **NusaEvent Hub** yang teruji berjalan lancar secara multi-platform. Kendala file-locking akibat sinkronisasi OneDrive berhasil diatasi dengan teknik pembersihan direktori `build` dan penghentian proses background.

Langkah selanjutnya yang sedang disiapkan adalah pengintegrasian sistem *version control* menggunakan **Git & GitHub Repository** untuk memastikan backup kode sumber aman dan terorganisir dengan riwayat commit yang jelas.

Disetujui Oleh Dosen/Asisten Praktikum:

(.....)

Sukabumi, 29 Oktober 2026
Mahasiswa Praktikan,

MUHAMMAD IKBAL SOLAHUDDIN